

RUMBEA

Aplicación centralizadora de sitios de entretenimiento nocturno en Cali

Gestión de Bases de Datos

Entrega 1 – MER + Enunciado + Bitacoras

Presentado por

Jhoan Manuel Tovar Rendon - A00408185

Juan Pablo Martinez Rosero - A00407215

1. Enunciado

En Cali existe una gran variedad de establecimientos de entretenimiento nocturno como discotecas, bares, tabernas y terrazas, pero la información sobre estos se encuentra dispersa en diferentes plataformas, lo que dificulta tanto a los usuarios encontrar un lugar que se adapte a sus preferencias, como a los propietarios exhibir sus negocios de manera centralizada y actualizada. Rumbea es una aplicación que busca resolver esta necesidad, permitiendo a los usuarios explorar, filtrar y guardar establecimientos, y a los propietarios gestionar su presencia digital en tiempo real.

El sistema maneja tres tipos de usuarios: clientes, dueños y administradores, siendo estos roles excluyentes entre sí, es decir, un usuario del sistema solo puede tener uno de estos tres roles. Todo usuario del sistema cuenta con un nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono opcional y fecha de creación de la cuenta. Un cliente es un usuario que usa la aplicación para buscar establecimientos, puede marcar sedes como favoritas, dejar reseñas y registrar sus preferencias de género musical. Un dueño es un usuario que debe tener registrado uno o varios establecimientos en la plataforma, y un establecimiento debe pertenecer a un único dueño. Un administrador es un usuario creado por un dueño, cuenta con un estado activo o inactivo representado como un valor booleano y una fecha de última conexión, y debe ser asignado a exactamente una sede, mientras que una sede puede tener a lo sumo un administrador asignado.

Un establecimiento representa la marca general de un negocio, cuenta con un nombre, y debe tener una o varias sedes registradas, mientras que cada sede debe pertenecer a exactamente un establecimiento. Cada sede comparte el nombre del establecimiento al que pertenece y cuenta adicionalmente con un sufijo que la

distingue de las demás sedes del mismo establecimiento, junto con su dirección, descripción, aforo actual, tipo de establecimiento y cover.

Tanto el aforo como el cover de una sede pueden ser modificados y actualizados en cualquier momento por el dueño del establecimiento o por el administrador asignado a esa sede; cada modificación queda registrada como una actualización de sede que almacena la fecha en que se realizó, y puede contener el nuevo valor del aforo, el nuevo valor del cover, la nueva descripción y la nueva dirección, según los campos que hayan sido modificados en esa actualización. Una actualización de sede debe haber sido realizada por exactamente un dueño o exactamente un administrador, pero nunca por ambos, y debe estar asociada a exactamente una sede. Un dueño puede haber realizado cero o muchas actualizaciones de sede, un administrador puede haber realizado cero o muchas actualizaciones de sede, y una sede puede tener cero o muchas actualizaciones registradas.

Una sede puede tener uno o varios géneros musicales asociados, y un género musical puede estar asociado a cero o varias sedes. Los géneros musicales disponibles en la plataforma son predefinidos y cuentan con un identificador y un nombre. Adicionalmente, una sede puede tener cero o varios enlaces de interés, donde cada enlace debe pertenecer a una única sede y cuenta con un identificador, un nombre descriptivo y una URL.

Una sede puede tener cero o varios eventos asociados, y un evento puede estar asociado a una o varias sedes, siempre que pertenezcan al mismo establecimiento. Cada evento cuenta con un nombre, fecha, descripción y cover especial (si aplica). Un cliente puede marcar como favorita una o varias sedes, y una sede puede ser marcada como favorita por cero o varios clientes; esta relación se denomina favorito y registra la fecha en que el cliente marcó la sede como favorita. Un cliente puede dejar muchas reseñas en una sede y una sede puede tener cero o varias reseñas; cada reseña cuenta con un texto, una calificación en estrellas y la fecha en que fue realizada. Un cliente puede tener una o varias preferencias de género musical, y un género musical puede ser preferido por cero o varios clientes.

2. Requerimientos e historias de usuario

A continuación se listan las historias de usuario identificadas para el sistema, agrupadas por módulo. En cada una se indica qué datos tendría que guardar la base de datos para poder cumplirla.

Módulo 1: Usuarios y acceso

HU1. Como cliente quiero registrarme con mi nombre, correo y contraseña para poder usar la app.

- Datos necesarios: usuario (nombre, correo, contraseña, teléfono opcional, fecha de creación, rol cliente).

HU2. Como dueño quiero registrarme con un rol distinto al de cliente para poder administrar mis establecimientos.

- Datos necesarios: usuario (nombre, correo, contraseña, teléfono opcional, fecha de creación, rol dueño).

HU3. Como dueño quiero crear cuentas de administrador y asignarlas a una sede específica de mis establecimientos para delegar su gestión.

- Datos necesarios: usuario administrador (nombre, correo, contraseña, teléfono opcional, fecha de creación, rol administrador, estado activo/inactivo, fecha de última conexión, sede asignada).

HU4. Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi cuenta.

- Datos necesarios: correo y contraseña del usuario.

HU5. Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta en dispositivos compartidos.

- Datos necesarios: sesión activa asociada al usuario.

Módulo 2: Establecimientos y sedes

HU6. Como dueño quiero registrar uno o varios establecimientos con su nombre para organizarlos en la plataforma.

- Datos necesarios: establecimiento (nombre, dueño asociado).

HU7. Como dueño quiero registrar una o varias sedes por establecimiento con su información detallada para que aparezcan en la app.

- Datos necesarios: sede (sufijo, dirección, descripción, aforo actual, tipo de establecimiento, cover, establecimiento asociado).

HU8. Como dueño o administrador quiero actualizar el aforo, cover, descripción o dirección de una sede para mantener la información en tiempo real.

- Datos necesarios: actualización de sede (fecha, nuevo aforo opcional, nuevo cover opcional, nueva descripción opcional, nueva dirección opcional, sede asociada, usuario que realizó el cambio — dueño o administrador mediante arco).

HU9. Como dueño quiero asociar uno o varios géneros musicales a cada sede para que los clientes puedan filtrar por tipo de música.

- Datos necesarios: relación sede — género musical (tabla intermedia BRANCH_MUSIC_GENRE).

HU10. Como dueño quiero agregar enlaces de interés a una sede para que los clientes accedan a redes sociales u otros recursos.

- Datos necesarios: enlace de interés (nombre descriptivo, URL, sede asociada).
-

Módulo 3: Búsqueda y filtros

HU11. Como cliente quiero buscar sedes por tipo de establecimiento para encontrar el lugar que se adapte a mis planes.

- Datos necesarios: tipo de establecimiento en sede.

HU12. Como cliente quiero filtrar sedes por género musical para encontrar un lugar con la música que prefiero.

- Datos necesarios: relación sede — género musical.

HU13. Como cliente quiero ver el aforo actual de una sede antes de ir para saber qué tan lleno está.

- Datos necesarios: aforo actual de la sede.
-

Módulo 4: Favoritos

HU14. Como cliente quiero marcar una sede como favorita para guardarla y acceder a ella fácilmente después.

- Datos necesarios: favorito (cliente asociado, sede asociada, fecha en que se marcó como favorita).

HU15. Como cliente quiero ver mi lista de sedes favoritas para recordar los lugares que me interesaron.

- Datos necesarios: listado de favoritos filtrado por cliente.
-

Módulo 5: Reseñas

HU16. Como cliente quiero dejar una reseña con texto y calificación en estrellas sobre una sede que visité para compartir mi experiencia.

- Datos necesarios: reseña (texto, calificación en estrellas, fecha, cliente asociado, sede asociada).

HU17. Como cliente quiero leer las reseñas de otros usuarios sobre una sede para tomar una mejor decisión antes de ir.

- Datos necesarios: listado de reseñas filtrado por sede.
-

Módulo 6: Preferencias musicales

HU18. Como cliente quiero registrar mis géneros musicales preferidos en mi perfil para recibir recomendaciones más personalizadas.

- Datos necesarios: preferencia musical (cliente asociado, género musical asociado — tabla intermedia CLIENT_MUSIC_PREFERENCE).
-

Módulo 7: Eventos

HU19. Como dueño quiero publicar eventos en una o varias sedes de mis establecimientos para informar a los clientes sobre actividades especiales.

- Datos necesarios: evento (nombre, fecha, descripción, cover especial opcional, sedes asociadas — tabla intermedia BRANCH_EVENT).

HU20. Como cliente quiero ver los eventos próximos de una sede para planear mi salida con anticipación.

- Datos necesarios: listado de eventos filtrado por sede y fecha.

En total quedaron 20 historias de usuario repartidas en 7 módulos. Con esto se cubre toda la información que necesita guardar la base de datos según el enunciado: usuarios y sus roles, establecimientos y sedes con su información, actualizaciones en tiempo real, géneros musicales, enlaces de interés, favoritos, reseñas, preferencias musicales y eventos.

3. Corrección de los roles y cronograma (Entrega 0) + bitácoras

Roles y responsabilidades

Como el equipo es pequeño (2 estudiantes), los roles se definieron pensando en las fases del curso de Bases de Datos:

- Líder de proyecto y modelado conceptual (Jhoan y Pablo): coordina al equipo, gestiona el cronograma, define el alcance del caso de estudio y lidera el diseño del modelo entidad-relación.
- Diseñador de modelo relacional y normalización (Pablo): transforma el MER al modelo relacional, aplica las formas normales y documenta las decisiones de diseño.
- Implementador SQL y PL/SQL (Jhoan): construye el esquema físico en la base de datos, escribe las consultas, procedimientos almacenados y triggers requeridos.
- Analista de calidad y documentación (Jhoan y Pablo): revisa la coherencia entre el enunciado, el MER, el modelo relacional y el SQL generado, y mantiene actualizado el repositorio.

Cronograma breve

El trabajo se dividió en 4 fases alineadas con las entregas del curso:

- Fase 1 (semanas 1–2): definición del caso de estudio, identificación de entidades, atributos y relaciones, elaboración del enunciado e historias de usuario.
- Fase 2 (semanas 3–4): construcción del modelo entidad-relación en Oracle Data Modeler, validación contra el enunciado y corrección de errores.

- Fase 3 (semanas 5–7): transformación al modelo relacional, normalización y documentación del esquema lógico.
- Fase 4 (semanas 8–12): implementación en SQL, escritura de consultas, procedimientos PL/SQL y pruebas finales.

Estrategia de trabajo

El equipo trabajará con reuniones cortas al inicio y al cierre de cada fase para revisar avances y redistribuir tareas si es necesario. Las decisiones de diseño se documentarán en el repositorio de GitHub del proyecto. Para la comunicación del día a día se usará WhatsApp, y se acordó reunirse al menos dos veces por semana. Las herramientas principales son Oracle SQL Developer Data Modeler para el diseño del modelo y Oracle Database para la implementación.

Bitácoras de seguimiento y actas de reunión

Bitácora 1

Fecha: jueves 28 de agosto de 2026

Lugar: CAMBAS, Universidad Icesi

Hora: 9:00 a.m.

Asistentes: Jhoan, Pablo

Durante esta sesión el equipo revisó el avance del caso de estudio que se había planteado inicialmente y concluyó que el enunciado no era suficientemente explícito en cuanto a las entidades y sus relaciones. Con el conocimiento adquirido en las primeras semanas del curso sobre modelado entidad-relación, se decidió replantear el enunciado desde cero, identificando con mayor precisión las entidades fuertes, sus atributos y las relaciones entre ellas. Se acordó que el nuevo enunciado debía dejar clara la cardinalidad y opcionalidad de cada relación, siguiendo el formato trabajado en clase. Pablo quedó encargado de redactar la primera versión del enunciado revisado y Jhoan de validarlo contra las historias de usuario ya definidas.

Dificultades: el enunciado original mezclaba lógica de negocio con decisiones de modelado, lo que generaba ambigüedad. Se redistribuyó tiempo de la semana para dedicar una sesión adicional a esta corrección.

Bitácora 2

Fecha: martes 2 de septiembre de 2026

Lugar: CAMBAS, Universidad Icesi

Hora: 9:30 a.m.

Asistentes: Jhoan, Pablo

En esta sesión el equipo se enfocó en la jerarquía de usuarios del sistema. Se reevaluó si los roles de cliente, dueño y administrador debían ser excluyentes o incluyentes, y se concluyó que la decisión más coherente con el negocio era manejarlos como roles completamente excluyentes dentro de una jerarquía de especialización total. Adicionalmente, se identificó la necesidad de incluir una relación de arco en el modelo. Analizando las entidades existentes, el equipo encontró que la entidad `BRANCH_UPDATE` cumplía con la condición necesaria: una actualización de sede debe haber sido realizada por exactamente un dueño o exactamente un administrador, pero nunca por ambos, lo que constituye un arco entre las relaciones hacia esas dos entidades. Se procedió a incluir `BRANCH_UPDATE` en el diagrama con sus atributos y relaciones correspondientes.

Dificultades: la configuración del arco en Oracle Data Modeler presentó dificultades técnicas relacionadas con la columna discriminadora. Se investigó la herramienta y se ajustó el modelo para que el arco quedara correctamente representado.

Acta de reunión

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2026

Lugar: CAMBAS, Universidad Icesi

Hora: 10:00 a.m.

Asistentes: Jhoan, Pablo

Orden del día

1. Revisión del enunciado corregido
2. Validación del diagrama MER en Oracle Data Modeler
3. Distribución de tareas para la entrega 0

Desarrollo

Se revisó el enunciado corregido y se validó que todas las entidades, atributos y relaciones estuvieran representados correctamente en el diagrama. Se verificó la

jerarquía de usuarios, las tablas intermedias de las relaciones muchos a muchos y la relación de arco en BRANCH_UPDATE. Se identificaron algunos errores en los tipos de dato dentro de Data Modeler que fueron corregidos durante la sesión.

Acuerdos

- Jhoan finaliza las historias de usuario y los acuerdos del equipo antes del 8 de septiembre.
- Pablo exporta el DDL final y verifica que los errores del modelo hayan sido corregidos antes del 9 de septiembre.
- Ambos revisan el documento completo antes de la entrega del 10 de septiembre.

Próxima reunión: a definir según avance de la fase 2.